

SISTEMAS LINEARES DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS E A EXPONENCIAL DE MATRIZES

RESUMO. Estas notas desenvolvem a teoria dos sistemas lineares autônomos $x'(t) = Ax(t)$ a partir de um único objeto central: a *exponencial de matrizes* e^{tA} . Definimos e^{tA} por sua série de potências, provamos suas propriedades algébricas e de derivação, e a usamos para resolver o problema de valor inicial. Em seguida desenvolvemos, com demonstrações completas, a álgebra linear necessária para *calcular* e^{tA} : os autoespaços generalizados, as cadeias de Jordan e a forma canônica de Jordan, culminando na fórmula explícita para a exponencial de um bloco de Jordan. O texto inclui a decomposição em cadeias — e não apenas o enunciado final em blocos — e termina com exemplos trabalhados e exercícios.

Notas de aula para um curso de Equações Diferenciais Ordinárias. Supõe-se familiaridade com álgebra linear básica (espaços vetoriais, autovalores e autovetores, mudança de base) e com EDOs elementares. Trabalhamos sobre $\mathbb{C}$, onde o polinômio característico se fatora completamente; comentários sobre o caso real aparecem na Seção 12.

Convenção. $M_n(\mathbb{C})$ denota o espaço das matrizes complexas $n \times n$. Um bloco de Jordan terá sempre os 1 na *superdiagonal* (logo acima da diagonal principal); manteremos essa convenção do início ao fim.

1. INTRODUÇÃO: POR QUE SISTEMAS LINEARES IMPORTAM

Considere o problema de valor inicial para um sistema linear autônomo

$$(1) \quad x'(t) = Ax(t), \quad x(0) = x_0,$$

onde $A \in M_n(\mathbb{C})$ é uma matriz constante e $x: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^n$. Esses sistemas são o comentário de partida de toda a teoria qualitativa de EDOs: descrevem oscilações acopladas, circuitos, modelos populacionais linearizados e, via linearização, o comportamento local de sistemas não lineares perto de equilíbrios.

No caso escalar $n = 1$, a equação $x' = ax$ tem solução $x(t) = e^{at}x_0$. A pergunta que organiza estas notas é: *podemos manter exatamente essa fórmula no caso matricial?* A resposta é sim, desde que saibamos dar sentido a e^{tA} . A solução de (1) será

$$(2) \quad x(t) = e^{tA}x_0,$$

e as questões técnicas que precisamos responder são quatro:

- (1) O que é e^{tA} , e por que faz sentido?
- (2) Por que (2) resolve o sistema, e por que é a *única* solução?
- (3) Como calcular e^{tA} na prática?
- (4) O que acontece quando A *não* é diagonalizável?

As duas primeiras perguntas são respondidas pela teoria da exponencial (Seções 2–4); a terceira e a quarta exigem a forma canônica de Jordan (Seções 7–11). O fio condutor é sempre o mesmo:

exponencial de matrizes $\rightarrow$ fórmula da solução $\rightarrow$ forma de Jordan $\rightarrow$ cálculo explícito de e^{tA} .

2. A EXPONENCIAL DE UMA MATRIZ

2.1. Norma de matrizes. Fixe em $\mathbb{C}^n$ a norma euclidiana $\|x\|$. A *norma de operador* de $A \in M_n(\mathbb{C})$ é

$$\|A\| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|.$$

Ela satisfaz as propriedades que usaremos repetidamente:

$$(3) \quad \|Ax\| \leq \|A\| \|x\|, \quad \|AB\| \leq \|A\| \|B\|, \quad \|A^m\| \leq \|A\|^m.$$

A segunda desigualdade (*submultiplicatividade*) segue da primeira:

$$\|ABx\| \leq \|A\| \|Bx\| \leq \|A\| \|B\| \|x\|;$$

a terceira segue por indução. Identificando $M_n(\mathbb{C})$ com $\mathbb{C}^{n^2}$, ele é um espaço vetorial normado de dimensão finita, logo *completo*: toda série absolutamente convergente de matrizes converge.

2.2. Definição e convergência.

Definição 2.1. Para $A \in M_n(\mathbb{C})$ definimos

$$e^A = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{A^m}{m!}, \quad \text{e, para } t \in \mathbb{R}, \quad e^{tA} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{t^m A^m}{m!},$$

com a convenção $A^0 = I$.

Proposição 2.2 (Convergência). *Para toda $A \in M_n(\mathbb{C})$, a série da Definição 2.1 converge absolutamente. Mais ainda, a série $\sum_m t^m A^m / m!$ converge uniformemente para t em qualquer intervalo compacto $[-T, T]$.*

Demonstração. Pela estimativa (3), para $|t| \leq T$,

$$\left\| \frac{t^m A^m}{m!} \right\| = \frac{|t|^m}{m!} \|A^m\| \leq \frac{(T\|A\|)^m}{m!}.$$

A série numérica $\sum_{m \geq 0} \frac{(T\|A\|)^m}{m!} = e^{T\|A\|}$ é convergente. Pelo teste M de Weierstrass, $\sum_m t^m A^m / m!$ converge absoluta e uniformemente em $[-T, T]$. Tomando $T = |t|$ obtemos a convergência absoluta para cada t fixo; com $t = 1$, a de e^A . $\square$

Em particular $\|e^{tA}\| \leq e^{|t|\|A\|}$.

3. PROPRIEDADES DA EXPONENCIAL

Teorema 3.1. *Sejam $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ e $s, t \in \mathbb{R}$. Valem:*

- (a) $e^0 = I$;
- (b) (invariância por semelhança) *se P é invertível, $e^{PAP^{-1}} = P e^A P^{-1}$;*
- (c) (matrizes que comutam) *se $AB = BA$, então $e^{A+B} = e^A e^B$;*
- (d) $e^{sA} e^{tA} = e^{(s+t)A}$;
- (e) e^{tA} é invertível, com $(e^{tA})^{-1} = e^{-tA}$.

Demonstração. (a) Apenas o termo $m = 0$ sobrevive: $e^0 = \sum_m 0^m / m! = I$.

(b) Como $(PAP^{-1})^m = P A^m P^{-1}$, a soma parcial S_M satisfaz

$$\sum_{m=0}^M \frac{(PAP^{-1})^m}{m!} = P \left(\sum_{m=0}^M \frac{A^m}{m!} \right) P^{-1}.$$

As aplicações $X \mapsto PX$ e $X \mapsto XP^{-1}$ são lineares em dimensão finita, logo contínuas; passando ao limite $M \rightarrow \infty$ obtemos $e^{PAP^{-1}} = P e^A P^{-1}$.

(c) Como ambas as séries convergem absolutamente, podemos multiplicá-las pelo produto de Cauchy (válido em uma álgebra de Banach):

$$e^A e^B = \left(\sum_{j \geq 0} \frac{A^j}{j!} \right) \left(\sum_{k \geq 0} \frac{B^k}{k!} \right) = \sum_{m \geq 0} \sum_{j+k=m} \frac{A^j B^k}{j! k!}.$$

Como $AB = BA$, vale o teorema binomial para matrizes,

$$(A + B)^m = \sum_{j+k=m} \binom{m}{j} A^j B^k = \sum_{j+k=m} \frac{m!}{j! k!} A^j B^k,$$

de modo que $\sum_{j+k=m} \frac{A^j B^k}{j! k!} = \frac{(A+B)^m}{m!}$. Portanto

$$e^A e^B = \sum_{m \geq 0} \frac{(A+B)^m}{m!} = e^{A+B}.$$

A hipótese $AB = BA$ é essencial: sem ela o binomial falha, e em geral $e^{A+B} \neq e^A e^B$.

(d) As matrizes sA e tA comutam; por (c), $e^{sA} e^{tA} = e^{sA+tA} = e^{(s+t)A}$.

(e) Por (d) com $s = -t$ e por (a): $e^{tA} e^{-tA} = e^0 = I$. Analogamente $e^{-tA} e^{tA} = I$. Logo e^{tA} é invertível com inversa e^{-tA} . $\square$

A propriedade que torna a exponencial útil para EDOs é a regra de derivação.

Teorema 3.2 (Regra de derivação). *A função $t \mapsto e^{tA}$ é de classe C^∞ e*

$$\frac{d}{dt} e^{tA} = A e^{tA} = e^{tA} A.$$

Demonstração. Consideramos a série $\sum_{m \geq 0} f_m(t)$ com $f_m(t) = \frac{t^m A^m}{m!}$ (uma série de funções a valores em $M_n(\mathbb{C})$, que podemos tratar entrada a entrada). Cada f_m é C^1 com

$$f'_m(t) = \frac{m t^{m-1} A^m}{m!} = \frac{t^{m-1} A^m}{(m-1)!} \quad (m \geq 1), \quad f'_0 = 0.$$

A série das derivadas é

$$\sum_{m \geq 1} \frac{t^{m-1} A^m}{(m-1)!} = A \sum_{k \geq 0} \frac{t^k A^k}{k!} = A e^{tA},$$

e, pela Proposição 2.2 aplicada a A (a série das derivadas é, a menos do fator A , uma exponencial), ela converge uniformemente em cada compacto $[-T, T]$. Pelo teorema de derivação termo a termo (se $\sum f_m$ converge em um ponto e $\sum f'_m$ converge uniformemente, então $\sum f_m$ é derivável e $(\sum f_m)' = \sum f'_m$), concluímos

$$\frac{d}{dt} e^{tA} = A e^{tA}.$$

Como A comuta com cada soma parcial $\sum_{m \leq M} t^m A^m / m!$ (pois comuta com suas próprias potências), comuta com o limite; logo $A e^{tA} = e^{tA} A$. Iterando, e^{tA} é C^∞ . $\square$

4. RESOLUÇÃO DO SISTEMA $x' = Ax$

Teorema 4.1 (Solução fundamental). *Para todo $x_0 \in \mathbb{C}^n$, o problema de valor inicial (1) tem uma única solução $x: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^n$, dada por*

$$x(t) = e^{tA} x_0.$$

Demonstração. Existência. Seja $x(t) = e^{tA} x_0$. Pela Teorema 3.2,

$$x'(t) = \frac{d}{dt} (e^{tA} x_0) = A e^{tA} x_0 = A x(t),$$

e $x(0) = e^0 x_0 = I x_0 = x_0$. Logo x resolve (1).

Unicidade. Seja $x(t)$ qualquer solução de (1). Defina

$$y(t) = e^{-tA} x(t).$$

Pela regra do produto e pela Teorema 3.2 (note que $\frac{d}{dt} e^{-tA} = -A e^{-tA}$),

$$y'(t) = -A e^{-tA} x(t) + e^{-tA} x'(t) = -A e^{-tA} x(t) + e^{-tA} A x(t).$$

Como A comuta com e^{-tA} (Teorema 3.2), $e^{-tA} A = A e^{-tA}$, de modo que os dois termos se cancelam: $y'(t) = 0$ para todo t . Portanto y é constante, $y(t) = y(0) = e^0 x_0 = x_0$. Logo

$$x(t) = e^{tA} y(t) = e^{tA} x_0. \quad \square$$

Observação 4.2. A matriz $t \mapsto e^{tA}$ é a *matriz fundamental* (ou matriz de transição) do sistema: suas colunas formam uma base do espaço de soluções, e e^{tA} leva o estado inicial x_0 ao estado no instante t . A propriedade $e^{(s+t)A} = e^{sA}e^{tA}$ é a lei de fluxo: evoluir por $s+t$ é o mesmo que evoluir por t e depois por s .

5. SISTEMAS DIAGONALIZÁVEIS

Antes de atacar o caso geral, calculamos e^{tA} nos casos simples.

5.1. Matrizes diagonais. Se $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, então $D^m = \text{diag}(\lambda_1^m, \dots, \lambda_n^m)$, e somando entrada a entrada,

$$e^{tD} = \text{diag}(e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t}).$$

5.2. Matrizes diagonalizáveis. Se $A = PDP^{-1}$ com D diagonal, então pela Teorema 3.1(b),

$$e^{tA} = P e^{tD} P^{-1} = P \text{diag}(e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t}) P^{-1}.$$

Concretamente, se A possui uma base de autovetores $v_1, \dots, v_n$ com $Av_j = \lambda_j v_j$, então as colunas de P são os v_j , e a solução geral de $x' = Ax$ é a combinação linear

$$x(t) = \sum_{j=1}^n c_j e^{\lambda_j t} v_j, \quad c_j \in \mathbb{C}.$$

De fato, $\frac{d}{dt}(e^{\lambda_j t} v_j) = \lambda_j e^{\lambda_j t} v_j = e^{\lambda_j t} Av_j = A(e^{\lambda_j t} v_j)$, logo cada $e^{\lambda_j t} v_j$ é solução, e elas formam uma base do espaço de soluções.

Nem toda matriz é diagonalizável. O obstáculo são as matrizes *defeituosas*, em que faltam autovetores; o remédio é a forma de Jordan, e a peça que falta são as matrizes nilpotentes.

6. MATRIZES NILPOTENTES

Definição 6.1. $N \in M_n(\mathbb{C})$ é *nilpotente* se $N^r = 0$ para algum $r \geq 1$. O menor tal r é o *índice* de nilpotência.

Proposição 6.2. Se $N^r = 0$, então a série de e^{tN} termina:

$$e^{tN} = \sum_{m=0}^{r-1} \frac{t^m N^m}{m!} = I + tN + \frac{t^2 N^2}{2!} + \dots + \frac{t^{r-1} N^{r-1}}{(r-1)!}.$$

Demonstração. Para $m \geq r$ temos $N^m = N^{m-r} N^r = 0$, de modo que todos os termos a partir de $m = r$ se anulam. Resta a soma finita. $\square$

Esta é a observação-chave por trás dos blocos de Jordan: a exponencial de uma parte nilpotente é um *polinômio* em t . É daí que virão os fatores polinomiais nas soluções de sistemas defeituosos.

7. AUTOVETORES GENERALIZADOS

A partir de agora trabalhamos sobre $\mathbb{C}$, onde o polinômio característico $\chi_A(x) = \det(xI - A)$ se fatora completamente em fatores lineares (Teorema Fundamental da Álgebra). Escrevemos

$$\chi_A(x) = \prod_{i=1}^k (x - \lambda_i)^{a_i},$$

com $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ os autovalores *distintos* e a_i suas multiplicidades algébricas, $\sum_i a_i = n$.

Definição 7.1. Para um autovalor λ e $m \geq 1$, o *m-ésimo núcleo iterado* é $\ker(A - \lambda I)^m$. O *autoespaço generalizado* associado a λ é

$$E_\lambda = \ker(A - \lambda I)^n.$$

7.1. A filtração e sua estabilização. Escreva $T = A - \lambda I$. Os núcleos iterados formam uma cadeia crescente

$$(4) \quad \{0\} \subseteq \ker T \subseteq \ker T^2 \subseteq \ker T^3 \subseteq \cdots,$$

pois $T^m v = 0$ implica $T^{m+1} v = T(T^m v) = 0$.

Lema 7.2 (Estabilização). *Se $\ker T^m = \ker T^{m+1}$ para algum m , então $\ker T^j = \ker T^m$ para todo $j \geq m$. Consequentemente a cadeia (4) estabiliza em um índice $\leq n$, e $\ker T^m = \ker T^n = E_\lambda$ para todo $m \geq n$.*

Demonstração. Basta mostrar que $\ker T^m = \ker T^{m+1}$ implica $\ker T^{m+1} = \ker T^{m+2}$; o resto segue por indução. Seja $v \in \ker T^{m+2}$. Então $T^{m+1}(Tv) = T^{m+2}v = 0$, isto é, $Tv \in \ker T^{m+1} = \ker T^m$, logo $T^m(Tv) = 0$, ou seja $T^{m+1}v = 0$, donde $v \in \ker T^{m+1}$. A inclusão oposta já vale por (4).

Enquanto a cadeia cresce estritamente, a dimensão aumenta de pelo menos 1 a cada passo; como ela é limitada por $n = \dim \mathbb{C}^n$, a cadeia deve estabilizar em algum índice $\leq n$. A partir daí os núcleos são todos iguais a $\ker T^n = E_\lambda$. $\square$

Lema 7.3 (Invariância). *E_λ é invariante por A : $A(E_\lambda) \subseteq E_\lambda$.*

Demonstração. A comuta com $T^n = (A - \lambda I)^n$ (ambos são polinômios em A). Se $v \in E_\lambda$, ou seja $T^n v = 0$, então $T^n(Av) = A(T^n v) = A \cdot 0 = 0$, logo $Av \in E_\lambda$. $\square$

7.2. A decomposição primária. O resultado central desta seção é que $\mathbb{C}^n$ se decompõe como soma direta dos autoespaços generalizados. Usaremos o Teorema de Cayley–Hamilton, recordado da álgebra linear.

Teorema 7.4 (Cayley–Hamilton, recordado). *Toda matriz $A \in M_n(\mathbb{C})$ anula seu próprio polinômio característico: $\chi_A(A) = 0$.*

Lema 7.5. *Se $\mu \neq \lambda$, então $A - \mu I$ é invertível quando restrito a E_λ .*

Demonstração. Em E_λ , $T = A - \lambda I$ satisfaz $T^n = 0$, ou seja, é nilpotente. Escreva $A - \mu I = (A - \lambda I) - (\mu - \lambda)I = T - cI$ com $c = \mu - \lambda \neq 0$. Então

$$A - \mu I = -c \left(I - \frac{1}{c} T \right),$$

e como $\frac{1}{c}T$ é nilpotente, $I - \frac{1}{c}T$ é invertível, com inversa $\sum_{m=0}^{n-1} \left(\frac{1}{c}T\right)^m$ (série geométrica finita). Logo $A - \mu I$ é invertível em E_λ . $\square$

Teorema 7.6 (Decomposição primária). *$\mathbb{C}^n$ é a soma direta dos autoespaços generalizados:*

$$\mathbb{C}^n = E_{\lambda_1} \oplus E_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_k},$$

e cada E_{λ_i} é invariante por A . Além disso $E_{\lambda_i} = \ker(A - \lambda_i I)^{a_i}$.

Demonstração. Defina, para cada i , o polinômio

$$p_i(x) = \frac{\chi_A(x)}{(x - \lambda_i)^{a_i}} = \prod_{j \neq i} (x - \lambda_j)^{a_j}.$$

Os $p_1, \dots, p_k$ não têm raiz comum (cada λ_i é raiz de todos os p_j com $j \neq i$, mas não de p_i). Logo $\gcd(p_1, \dots, p_k) = 1$, e por Bézout existem polinômios $g_1, \dots, g_k$ com

$$(5) \quad \sum_{i=1}^k g_i(x) p_i(x) = 1.$$

Defina os operadores $\pi_i = g_i(A) p_i(A)$. Avaliando (5) em A ,

$$(6) \quad \pi_1 + \cdots + \pi_k = I.$$

Os π_i são projeções ortogonais entre si. Para $i \neq j$, o produto $p_i(x)p_j(x)$ é divisível por $\chi_A(x)$ (contém todos os fatores $(x - \lambda_l)^{a_l}$). Por Cayley–Hamilton (Teorema 7.4), $\chi_A(A) = 0$, logo $p_i(A)p_j(A) = 0$ e portanto $\pi_i \pi_j = 0$ para $i \neq j$. Multiplicando (6) por π_i , $\pi_i = \pi_i(\sum_j \pi_j) = \pi_i^2$; cada π_i é uma projeção.

A imagem de π_i é $\ker(A - \lambda_i I)^{a_i}$. De um lado, $(A - \lambda_i I)^{a_i} p_i(A) = \chi_A(A) = 0$, logo $(A - \lambda_i I)^{a_i} \pi_i = g_i(A) (A - \lambda_i I)^{a_i} p_i(A) = 0$; assim $\text{Im } \pi_i \subseteq \ker(A - \lambda_i I)^{a_i}$. De outro, se $v \in \ker(A - \lambda_i I)^{a_i}$, então para $j \neq i$ o polinômio p_j contém o fator $(x - \lambda_i)^{a_i}$, donde $p_j(A)v = 0$ e $\pi_j v = 0$; por (6), $v = \sum_l \pi_l v = \pi_i v \in \text{Im } \pi_i$. Logo $\text{Im } \pi_i = \ker(A - \lambda_i I)^{a_i}$.

Como $I = \sum_i \pi_i$ com π_i projeções que se anulam mutuamente, $\mathbb{C}^n = \bigoplus_i \text{Im } \pi_i = \bigoplus_i \ker(A - \lambda_i I)^{a_i}$, soma direta. Cada somando é invariante por A pois A comuta com π_i .

Finalmente, $\ker(A - \lambda_i I)^{a_i} = E_{\lambda_i}$. A inclusão $\subseteq$ é clara (pois $a_i \leq n$). Para $\supseteq$, seja $v \in E_{\lambda_i} = \ker(A - \lambda_i I)^n$ e escreva $v = \sum_j w_j$ com $w_j \in \ker(A - \lambda_j I)^{a_j}$ (pela soma direta já obtida). Para $j \neq i$, $A - \lambda_i I$ é invertível em $E_{\lambda_j} \supseteq w_j$ (Lema 7.5), logo $(A - \lambda_i I)^n w_j = 0$ força $w_j = 0$. Assim $v = w_i \in \ker(A - \lambda_i I)^{a_i}$. $\square$

Corolário 7.7. A restrição de $T_i := A - \lambda_i I$ a E_{λ_i} é nilpotente (de fato $T_i^{a_i} = 0$ em E_{λ_i}). Em particular $\dim E_{\lambda_i} = a_i$.

Demonstração. Por definição de $E_{\lambda_i} = \ker(A - \lambda_i I)^{a_i}$ (Teorema 7.6), $T_i^{a_i}$ anula E_{λ_i} . A igualdade $\dim E_{\lambda_i} = a_i$ segue comparando o polinômio característico de A com o da restrição a cada somando invariante: $\chi_A = \prod_i \chi_{A|_{E_{\lambda_i}}}$, e $A|_{E_{\lambda_i}} = \lambda_i I + T_i$ com T_i nilpotente tem polinômio característico $(x - \lambda_i)^{\dim E_{\lambda_i}}$. $\square$

8. CADEIAS DE JORDAN

Pela decomposição primária, o estudo de A se reduz, em cada E_{λ_i} , ao do operador *nilpotente* $T_i = A - \lambda_i I$. O teorema seguinte é o coração da forma de Jordan: todo operador nilpotente admite uma base feita de *cadeias*.

Definição 8.1. Seja N nilpotente em um espaço V . Uma *cadeia de Jordan* de comprimento d gerada por v é a lista

$$v, Nv, N^2v, \dots, N^{d-1}v, \quad \text{com } N^{d-1}v \neq 0, N^d v = 0.$$

O vetor $N^{d-1}v \in \ker N$ é o *fundo* da cadeia (um autovetor); v é o *topo*.

Teorema 8.2 (Base de cadeias para operadores nilpotentes). *Seja N um operador nilpotente em um espaço vetorial V de dimensão finita. Então V admite uma base formada por união de cadeias de Jordan de N .*

Demonstração. Indução em $\dim V$. Se $\dim V = 0$ nada há a provar. Suponha o resultado válido para todo espaço de dimensão $< \dim V$.

Seja $U = \text{Im } N = N(V)$. Como N é nilpotente em $V \neq \{0\}$, N não é sobrejetora (uma matriz nilpotente invertível forçaria $V = \{0\}$), logo $\dim U < \dim V$. Além disso U é invariante por N e $N|_U$ é nilpotente. Pela hipótese de indução, U tem uma base formada por cadeias; sejam elas geradas por $w_1, \dots, w_p \in U$, com comprimentos $k_1, \dots, k_p$:

$$\{N^j w_i : 1 \leq i \leq p, 0 \leq j \leq k_i - 1\} \quad \text{é base de } U, \quad N^{k_i} w_i = 0.$$

Passo 1: levantar os topos. Cada $w_i \in U = \text{Im } N$, logo existe $v_i \in V$ com $Nv_i = w_i$. Considere as cadeias mais longas geradas por v_i :

$$v_i, Nv_i = w_i, \dots, N^{k_i} v_i = N^{k_i-1} w_i, \quad N^{k_i+1} v_i = N^{k_i} w_i = 0,$$

de comprimento $k_i + 1$. Seus fundos são $b_i := N^{k_i} v_i = N^{k_i-1} w_i$, que pertencem a $\ker N$ e fazem parte da base de U , logo são linearmente independentes.

Passo 2: completar o núcleo. Estenda $\{b_1, \dots, b_p\}$ a uma base de $\ker N$ acrescentando vetores $z_1, \dots, z_q \in \ker N$. Cada z_l é uma cadeia de comprimento 1.

Afirmação: o conjunto

$$\mathcal{B} = \{N^j v_i : 1 \leq i \leq p, 0 \leq j \leq k_i\} \cup \{z_1, \dots, z_q\}$$

é uma base de V .

Contagem. $|\mathcal{B}| = \sum_i (k_i + 1) + q = (\sum_i k_i) + p + q$. Ora, $\dim U = \sum_i k_i$ (tamanho da base de U) e $\dim \ker N = p + q$ (base estendida). Por posto-nulidade, $\dim V = \dim \text{Im } N + \dim \ker N = \sum_i k_i + (p + q) = |\mathcal{B}|$. Basta, então, provar que $\mathcal{B}$ é linearmente independente.

Independência. Suponha

$$\sum_{i=1}^p \sum_{j=0}^{k_i} a_{ij} N^j v_i + \sum_{l=1}^q c_l z_l = 0.$$

Aplique N . Como $z_l \in \ker N$, esses termos somem; e $N(N^j v_i) = N^{j+1} v_i$, sendo $N^{k_i+1} v_i = 0$. Logo

$$\sum_{i=1}^p \sum_{j=0}^{k_i-1} a_{ij} N^{j+1} v_i = 0, \quad \text{ou seja} \quad \sum_{i=1}^p \sum_{j=0}^{k_i-1} a_{ij} N^j w_i = 0,$$

pois $N^{j+1} v_i = N^j w_i$. Como $\{N^j w_i : 0 \leq j \leq k_i - 1\}$ é base de U , todos os $a_{ij} = 0$ para $0 \leq j \leq k_i - 1$. Resta

$$\sum_{i=1}^p a_{i,k_i} N^{k_i} v_i + \sum_{l=1}^q c_l z_l = \sum_{i=1}^p a_{i,k_i} b_i + \sum_{l=1}^q c_l z_l = 0.$$

Mas $\{b_i\} \cup \{z_l\}$ é base de $\ker N$, logo todos os $a_{i,k_i} = 0$ e $c_l = 0$. Portanto todos os coeficientes são nulos: $\mathcal{B}$ é independente, logo base de V . $\square$

Observação 8.3 (A cadeia produz um bloco de Jordan). Seja $v, Nv, \dots, N^{r-1}v$ uma cadeia de comprimento r . Ordene-a do fundo para o topo:

$$w_1 = N^{r-1}v, \quad w_2 = N^{r-2}v, \quad \dots, \quad w_r = v \quad (\text{isto é, } w_s = N^{r-s}v).$$

Então $Nw_1 = N^r v = 0$ e, para $s \geq 2$, $Nw_s = N^{r-s+1}v = w_{s-1}$. Na base ordenada $(w_1, \dots, w_r)$, a matriz de N é a matriz-deslocamento com 1 na superdiagonal,

$$[N] = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

9. A FORMA CANÔNICA DE JORDAN

Reunindo a decomposição primária com a base de cadeias, obtemos o teorema de estrutura.

Teorema 9.1 (Forma canônica de Jordan). *Para toda $A \in M_n(\mathbb{C})$ existe uma matriz invertível P tal que*

$$P^{-1}AP = J = \text{diag}(J_1, \dots, J_s),$$

onde cada bloco tem a forma

$$J_b = \lambda I + N = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix},$$

com λ um autovalor de A e N a matriz-deslocamento nilpotente com 1 na superdiagonal. Se o bloco tem tamanho r , então $N^r = 0$.

Demonstração. Pela Teorema 7.6, $\mathbb{C}^n = \bigoplus_{i=1}^k E_{\lambda_i}$, com cada E_{λ_i} invariante por A . Em E_{λ_i} , o operador $T_i = A - \lambda_i I$ é nilpotente (Corolário 7.7); pela Teorema 8.2, E_{λ_i} tem uma base feita de cadeias de T_i . Ordenando cada cadeia do fundo para o topo (Observação 8.3), a matriz de T_i nessa cadeia é a matriz-deslocamento N ; como $A = \lambda_i I + T_i$, a matriz de A na cadeia é o bloco de Jordan $\lambda_i I + N$.

Justapondo as bases de cadeias de todos os E_{λ_i} obtemos uma base de $\mathbb{C}^n$; seja P a matriz cujas colunas são esses vetores de base. Nessa base, A é diagonal em blocos, com um bloco de Jordan por cadeia. Isto é $P^{-1}AP = J$. $\square$

Observação 9.2 (Dicionário das multiplicidades). Para um autovalor λ : o número de blocos de Jordan de λ é a *multiplicidade geométrica* $\dim \ker(A - \lambda I)$ (cada cadeia contribui exatamente um autovetor, seu fundo); a soma dos tamanhos dos blocos de λ é a *multiplicidade algébrica* $a_\lambda = \dim E_\lambda$. A matriz é diagonalizável se, e somente se, todos os blocos têm tamanho 1, ou seja, multiplicidade geométrica = algébrica para todo λ .

10. A EXPONENCIAL DE UM BLOCO DE JORDAN

Agora colhemos o fruto: calcular e^{tJ} explicitamente para um bloco.

Teorema 10.1. *Seja $J = \lambda I + N$ um bloco de Jordan $r \times r$, com N a matriz-deslocamento ($N^r = 0$). Então*

$$e^{tJ} = e^{\lambda t} \sum_{m=0}^{r-1} \frac{t^m N^m}{m!} = e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \cdots & \frac{t^{r-1}}{(r-1)!} \\ 0 & 1 & t & \cdots & \frac{t^{r-2}}{(r-2)!} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & \frac{t^{r-3}}{(r-3)!} \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

Demonstração. As matrizes λI e N comutam, logo pela Teorema 3.1(c),

$$e^{tJ} = e^{t\lambda I + tN} = e^{t\lambda I} e^{tN} = e^{\lambda t} e^{tN}.$$

Como $N^r = 0$, a Proposição 6.2 dá $e^{tN} = \sum_{m=0}^{r-1} t^m N^m / m!$. Resta identificar as entradas. A potência N^m é a matriz com 1 na m -ésima superdiagonal e 0 nas demais (deslocar m vezes), isto é $(N^m)_{ij} = 1$ se $j - i = m$ e 0 caso contrário. Portanto

$$(e^{tN})_{ij} = \sum_{m \geq 0} \frac{t^m}{m!} (N^m)_{ij} = \begin{cases} \frac{t^{j-i}}{(j-i)!}, & j \geq i, \\ 0, & j < i, \end{cases}$$

que é exatamente a matriz triangular superior do enunciado, multiplicada por $e^{\lambda t}$. $\square$

Corolário 10.2. *As soluções de $x' = Ax$ associadas a uma cadeia de Jordan de tamanho r para o autovalor λ são combinações de termos*

$$e^{\lambda t} p(t),$$

onde p é um polinômio vetorial de grau $\leq r - 1$. Em particular, fatores polinomiais aparecem exatamente quando o bloco tem tamanho ≥ 2 , isto é, quando A é defeituosa.

11. A FÓRMULA GERAL PARA e^{tA}

Teorema 11.1. *Seja $A = PJP^{-1}$ a forma de Jordan, com $J = \text{diag}(J_1, \dots, J_s)$. Então*

$$e^{tA} = P e^{tJ} P^{-1}, \quad e^{tJ} = \text{diag}(e^{tJ_1}, \dots, e^{tJ_s}),$$

e cada e^{tJ_b} é dado pela Teorema 10.1. A solução de $x' = Ax$, $x(0) = x_0$, é $x(t) = P e^{tJ} P^{-1} x_0$.

Demonstração. A fórmula $e^{tA} = P e^{tJ} P^{-1}$ é a Teorema 3.1(b). Para uma matriz diagonal em blocos $J = \text{diag}(J_1, \dots, J_s)$, tem-se $J^m = \text{diag}(J_1^m, \dots, J_s^m)$, e somando entrada a entrada a série da exponencial, $e^{tJ} = \text{diag}(e^{tJ_1}, \dots, e^{tJ_s})$. O restante é a Teorema 4.1. $\square$

Isto fornece um método completo: (i) ache autovalores e autoespaços generalizados; (ii) em cada um, construa cadeias de Jordan e monte P ; (iii) escreva e^{tJ} bloco a bloco; (iv) retorne via $e^{tA} = P e^{tJ} P^{-1}$.

12. SISTEMAS REAIS E AUTOVALORES COMPLEXOS

Se $A \in M_n(\mathbb{R})$, ainda assim a forma de Jordan vive naturalmente sobre $\mathbb{C}$. Mas as soluções de interesse físico são reais; eis como recuperá-las.

- Autovalores complexos de uma matriz real ocorrem em *pares conjugados*: se $Av = \lambda v$ com $\lambda = \alpha + i\beta$, então, conjugando, $A\bar{v} = \bar{\lambda}\bar{v}$.
- Dada uma solução complexa $z(t) = e^{\lambda t}v$ de $x' = Ax$ com A real, suas partes real e imaginária, $\operatorname{Re} z$ e $\operatorname{Im} z$, são soluções *reais*. De fato, $z' = Az$ com A real implica $(\operatorname{Re} z)' = A \operatorname{Re} z$ e $(\operatorname{Im} z)' = A \operatorname{Im} z$.
- Para um par $\alpha \pm i\beta$, as soluções reais envolvem

$$e^{\alpha t} \cos(\beta t), \quad e^{\alpha t} \sin(\beta t),$$

produzindo espirais (se $\alpha \neq 0$) ou oscilações puras (se $\alpha = 0$).

Existe uma *forma canônica real* que substitui cada par de blocos complexos conjugados por um bloco real com mini-blocos $\begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$; não a desenvolveremos aqui para não desviar do cálculo central de e^{tA} . O Exemplo 13.7 ilustra o caso $\alpha = 0$.

13. EXEMPLOS

Exemplo 13.1 (Matriz diagonal). Seja $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Então

$$e^{tA} = \begin{pmatrix} e^{2t} & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix},$$

e a solução de $x' = Ax$ é $x(t) = (x_1(0)e^{2t}, x_2(0)e^{-t})$. A primeira coordenada cresce, a segunda decai: a origem é um ponto de sela.

Exemplo 13.2 (Diagonalizável, mas não diagonal). Seja $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$. O polinômio característico é $\lambda^2 - 2\lambda - 3 = (\lambda - 3)(\lambda + 1)$, com autovalores 3 e -1 . Resolvendo $(A - 3I)v = 0$ e $(A + I)v = 0$,

$$v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v_{-1} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Tome $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$, $\det P = -4$, $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 \\ 1/2 & -1/4 \end{pmatrix}$. Então $e^{tA} = P \operatorname{diag}(e^{3t}, e^{-t}) P^{-1}$, isto é

$$e^{tA} = \begin{pmatrix} \frac{e^{3t} + e^{-t}}{2} & \frac{e^{3t} - e^{-t}}{4} \\ e^{3t} - e^{-t} & \frac{e^{3t} + e^{-t}}{2} \end{pmatrix}.$$

Verificação: em $t = 0$ dá I ; derivando em $t = 0$ recupera-se A .

Exemplo 13.3 (Um bloco de Jordan 2×2). Seja $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda I + N$ com $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $N^2 = 0$. Então

$$e^{tA} = e^{\lambda t}(I + tN) = e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

A solução $x(t) = e^{tA}x_0$ contém o fator polinomial t , sinal da deficiência de autovetores.

Exemplo 13.4 (Um bloco de Jordan 3×3). Seja $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$. Então

$$e^{tA} = e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 1 & t & t^2/2 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exemplo 13.5 (Encontrando uma cadeia: caso 3×3 triangular). Seja $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. O

único autovalor é $\lambda = 1$, e $A - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = N$, com $(A - I)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ e $(A - I)^3 = 0$.

Procuramos v com $(A - I)^2 v \neq 0$: tome $v = e_3 = (0, 0, 1)^\top$, pois $(A - I)^2 e_3 = e_1 \neq 0$ e $(A - I)^3 e_3 = 0$. A cadeia, do fundo ao topo, é

$$w_1 = (A - I)^2 e_3 = e_1, \quad w_2 = (A - I) e_3 = e_2, \quad w_3 = e_3,$$

que já é a base canônica: A já está em forma de Jordan, e $e^{tA} = e^t \begin{pmatrix} 1 & t & t^2/2 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Exemplo 13.6 (Encontrando uma cadeia: caso defeituoso não triangular). Seja $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. O polinômio característico é $\lambda^2 - 4\lambda + 4 = (\lambda - 2)^2$: autovalor 2 com multiplicidade algébrica 2. Mas $A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ tem posto 1, logo um único autovetor (a menos de escala): $v_1 = (1, -1)^\top$. A matriz é defeituosa. Buscamos um autovetor generalizado v_2 com $(A - 2I)v_2 = v_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \implies v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ (uma escolha).}$$

A cadeia é $w_1 = v_1 = (1, -1)^\top$ (fundo), $w_2 = v_2 = (1, 0)^\top$ (topo). Com $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $\det P = 1$, $P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, obtemos $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Logo

$$e^{tA} = P e^{2t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1} = e^{2t} \begin{pmatrix} 1+t & t \\ -t & 1-t \end{pmatrix}.$$

Verificação: em $t = 0$ dá I ; a derivada em $t = 0$ é $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = A$.

Exemplo 13.7 (Matriz real com autovalores complexos). Seja $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Como $A^2 = -I$, temos $A^{2k} = (-1)^k I$ e $A^{2k+1} = (-1)^k A$. Logo

$$e^{tA} = \sum_{m \geq 0} \frac{t^m A^m}{m!} = \left(\sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k t^{2k}}{(2k)!} \right) I + \left(\sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k t^{2k+1}}{(2k+1)!} \right) A = \cos t I + \sin t A,$$

isto é

$$e^{tA} = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}.$$

Os autovalores são $\pm i$; as soluções giram em círculos em torno da origem (um centro).

14. EXERCÍCIOS

Básicos.

Exercício 14.1. Mostre que e^{tA} comuta com A para todo t .

Exercício 14.2. Prove diretamente, a partir da definição, que $e^{sA} e^{tA} = e^{(s+t)A}$.

Exercício 14.3. Calcule e^{tA} para $A = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

Exercício 14.4. Calcule e^{tN} para $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Intermediários.

Exercício 14.5. Diagonalize $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$ e resolva $x' = Ax$.

Exercício 14.6. Calcule e^{tA} para o bloco $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ e para o bloco 3×3 correspondente.

Exercício 14.7. Encontre uma cadeia de Jordan para $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ (compare com o Exemplo 13.6) e para uma matriz 3×3 com um único autovalor e um único autovetor.

Conceituais.

Exercício 14.8. Explique por que fatores polinomiais aparecem nas soluções quando A não é diagonalizável. (Sugestão: Corolário 10.2.)

Exercício 14.9. Mostre que, se $A = PJP^{-1}$, então $e^{tA} = Pe^{tJ}P^{-1}$, e use isso para justificar o método de cálculo da Seção 11.

Exercício 14.10. Prove que autoespaços generalizados de autovalores distintos são linearmente independentes. (Sugestão: use as projeções π_i da Teorema 7.6.)

Exercício 14.11. Prove a forma de Jordan para um operador nilpotente 2×2 e 3×3 diretamente, exibindo as cadeias.

Exercício 14.12. Dê um exemplo de matrizes A, B com $e^{A+B} \neq e^A e^B$, ilustrando a necessidade de $AB = BA$ na Teorema 3.1(c).

REFERÊNCIAS

- G. Teschl, *Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems*, cap. 3 e apêndice sobre forma de Jordan — referência unificada mais próxima destas notas (exponencial de matrizes, sistemas autônomos, autovetores generalizados e cadeias).
- W. Boyce, R. DiPrima, *Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems*, seção sobre sistemas lineares com autovalores repetidos — exemplos e motivação amigáveis.
- S. Weintraub, *Jordan Canonical Form: Application to Differential Equations* — exemplos adicionais conectando blocos de Jordan a sistemas de EDO.